ECE Paris — ING4 — IA 2026

PINNs pour le Pricing d'Options Financières

Physics-Informed Neural Networks appliqués aux EDPs de Black-Scholes, put américaine et modèle de Heston

Groupe 03 · BOIVIN / SUSINI · Sujet E.6 · Difficulté 4/5

Contexte & Motivation

Le problème

Pricer une option = résoudre une EDP complexe. Les méthodes classiques (différences finies, arbres binomiaux) souffrent de la **malédiction de la dimensionnalité** : le coût explose exponentiellement avec le nombre de facteurs.

La solution — PINNs

Un réseau de neurones contraint par l'EDP financière directement dans sa fonction de perte. Approche mesh-free — pas de grille, scalable aux modèles multi-facteurs.

$$\text{Loss} = \lambda \cdot L_EDP + \lambda \cdot L_BC + \lambda \cdot L_IC$$

Résidu EDP Limites Payoff

Avantages clés

Avantage	Détail
Mesh-free	Points aléatoires, pas de grille
Scalable	Modèles multi-facteurs (Heston, Merton)
Frontière libre	Put américaine sans tracking explicite
Inférence rapide	Quasi-instantanée une fois entraîné
+12,5% calls	vs différences finies (NASDAQ)
+59% puts am.	vs méthodes traditionnelles

Comment fonctionnent les PINNs ?

L'EDP de Black-Scholes :

$$\partial V/\partial \tau = \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \cdot \partial^2 V/\partial S^2 + rS \cdot \partial V/\partial S - rV$$

L_EDP — Résidu intérieur

Sur 5 000 points (S, τ) aléatoires, on calcule via autograd le résidu de l'EDP. Si le réseau satisfait l'équation, ce terme → 0.

$$\text{mean}\left((\partial V/\partial \tau - BS)^2 \right)$$

+

L_BC — Conditions limites

Conditions aux bords du domaine :
· $V(0, \tau) = 0$
· $V(S \to \infty, \tau) \approx S - K \cdot e^{-rt}$

$$\text{mean}\left((V_bord - cible)^2 \right)$$

+

L_IC — Payoff à maturité

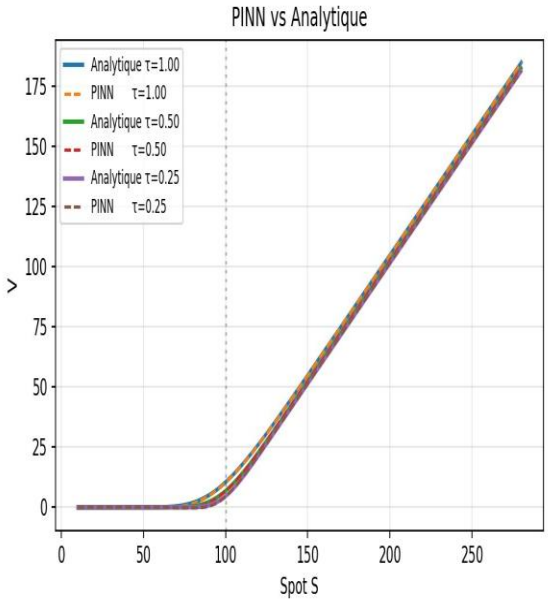
Condition initiale (τ=0) :
· Call : $\max(S-K, 0)$
· Put : $\max(K-S, 0)$

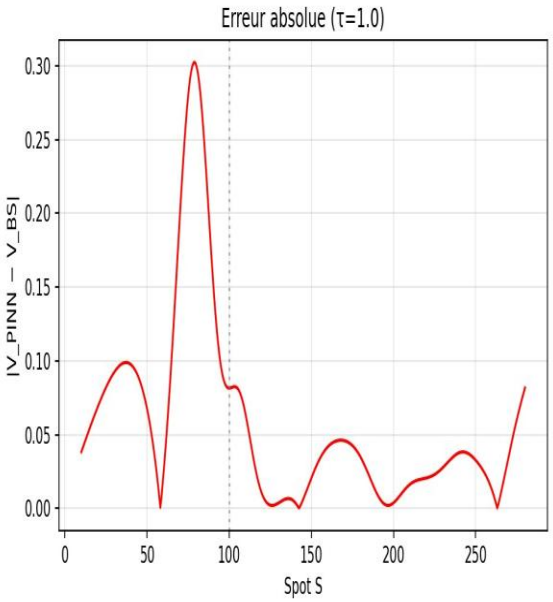
$$\text{mean}\left((V(S,0) - payoff)^2 \right)$$

Les dérivées $\partial V/\partial \tau$, $\partial V/\partial S$, $\partial^2 V/\partial S^2$ sont calculées automatiquement par PyTorch autograd — aucune discrétisation nécessaire.

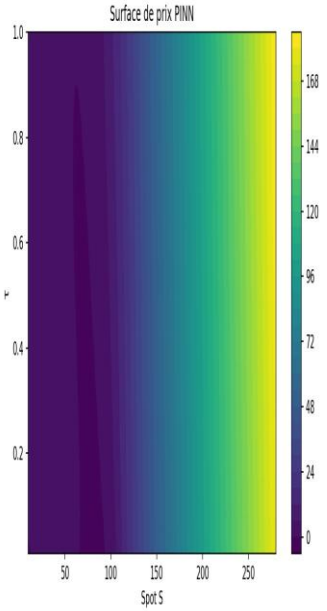
Résultats — Black-Scholes (Call Européen) ✅ Niveau Minimum

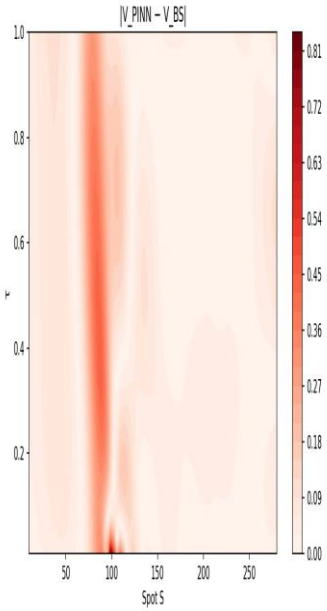
0.067 $	7×	10 000	< 0.31 $
MAE vs analytique	sous le seuil (0.50$)	epochs d'entraînement	erreur max absolue





PINN vs Formule analytique — 3 maturités





Carte d'erreur absolue |V_PINN − V_BS|

Résultats — Put Américaine ✅ Niveau Bon

Frontière libre détectée automatiquement

L_penalty = mean(ReLU(max(K−S,0) − V)²)

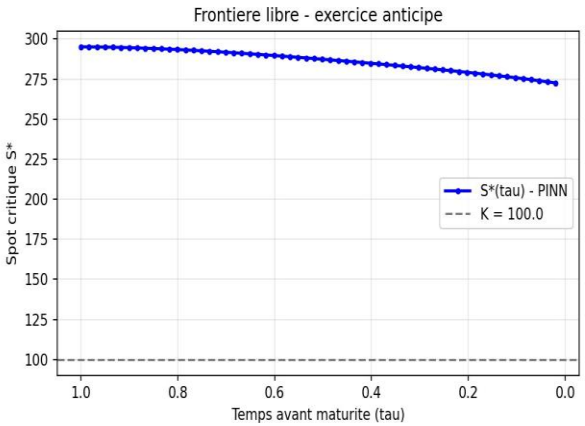
Ce terme de pénalisation force le réseau à respecter V ≥ valeur intrinsèque.

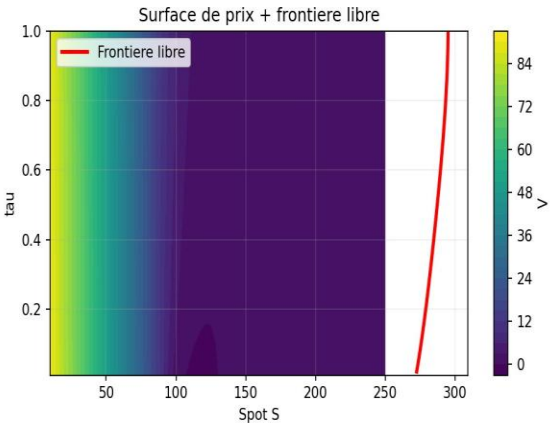
La frontière libre S*(τ) **émerge naturellement** sans jamais être calculée explicitement.

Violation max

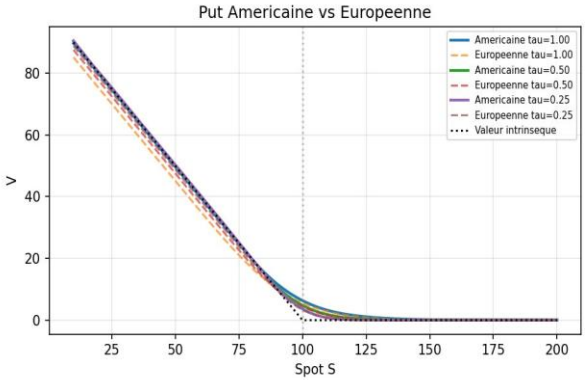
0.361 $

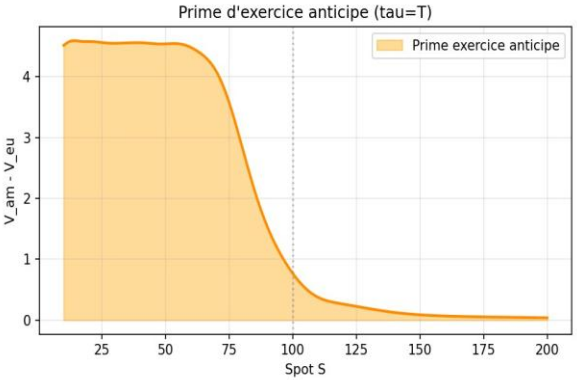
S(τ) décroît de ~295$ → 275$ avant maturité*





Frontière libre S(τ) + surface de prix*

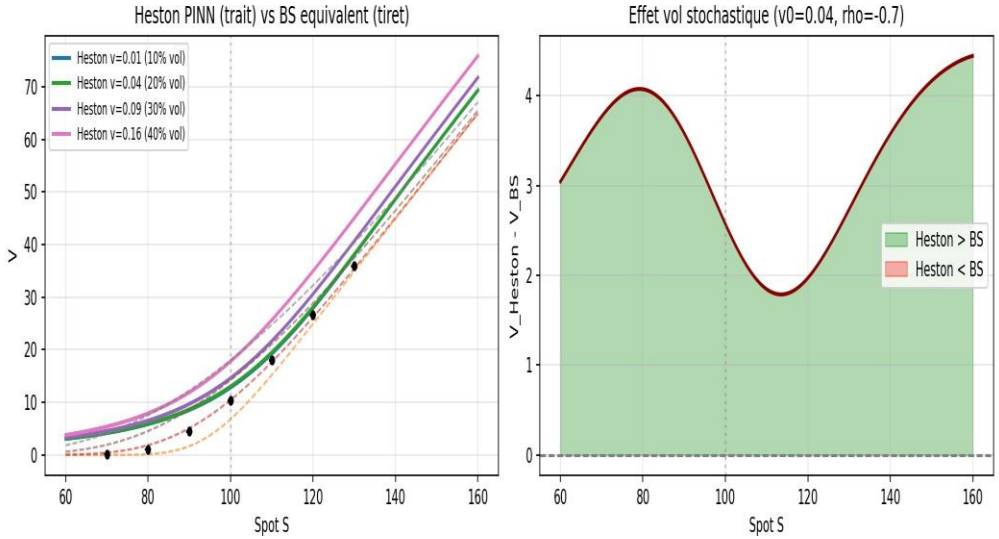




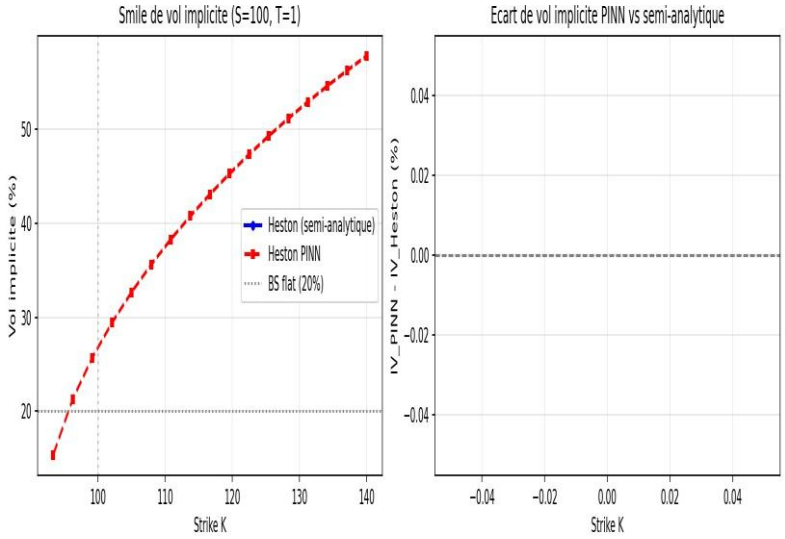
Put américaine vs européenne + prime d'exercice anticipé

Résultats — Modèle de Heston (Volatilité Stochastique) ✅ Niveau Excellent

$$\partial V/\partial \tau = \tfrac{1}{2} v S^2 \cdot \partial^2 V/\partial S^2 + \rho \sigma_v v S \cdot \partial^2 V/\partial S \partial v + \tfrac{1}{2} \sigma_v^2 v \cdot \partial^2 V/\partial v^2 + rS \cdot \partial V/\partial S + \kappa(\theta - v) \cdot \partial V/\partial v - rV$$



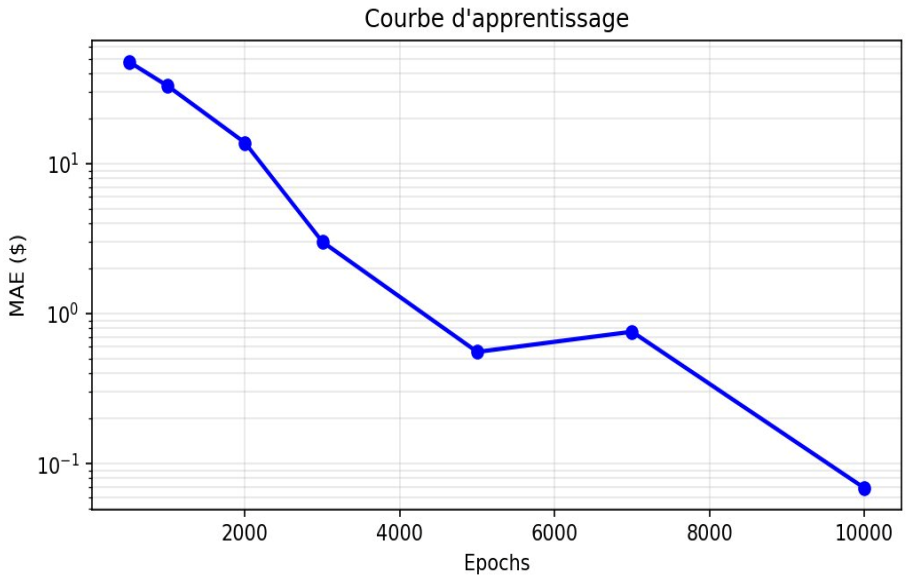
Heston PINN vs BS — effet vol stochastique (ρ=−0.7)



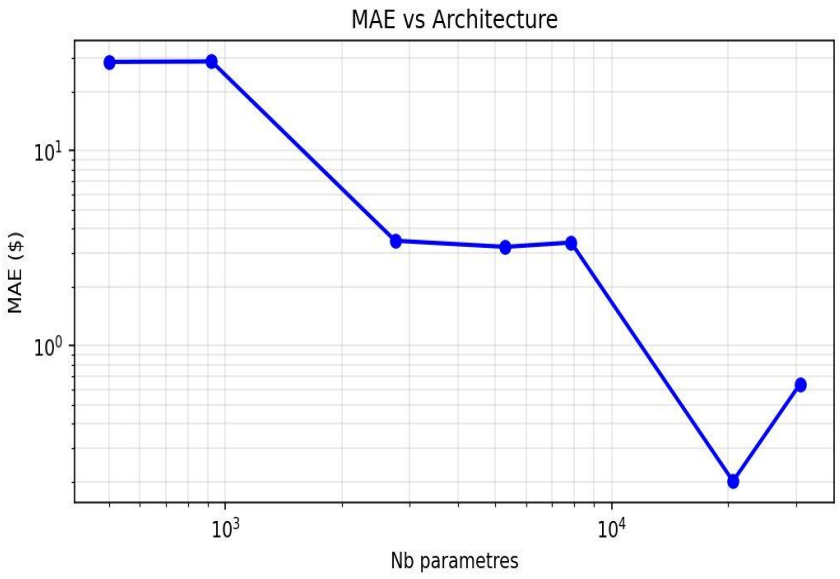
Smile de volatilité implicite — impossible sous Black-Scholes

Le terme croisé $\partial^2 V/\partial S \partial v$ — intraitable par différences finies en 3D — est géré nativement par la différentiation automatique de PyTorch.

Analyse de Convergence



MAE vs nombre d'epochs (N_coll=3000, réseau 50×4)



MAE vs architecture du réseau (3000 epochs)

Exploration (0–2k epochs)

La loss chute vite, mais la MAE reste > 10$. Le réseau apprend la forme générale.

Convergence (2k–5k epochs)

MAE chute de 14$ → 0.56$ quasi-exponentiellement : phase productive.

Seuil architectural : ~10k params

En dessous → MAE > 3$. Au dessus → chute drastique. Réseau optimal : 50×50×50×50.

Bilan des Objectifs & Discussion

Objectifs atteints

Niveau	Critère	Résultat	Statut
Minimum	MAE < 0.50$ vs analytique	MAE = 0.067$ (7× sous le seuil)	✅
Bon	Surface cohérente + frontière	Violation = 0.361$, S*(τ) tracée	✅
Excellent	Heston + convergence	MAE MC = 3.01$, 3 analyses	✅

Limites identifiées

- **MAE Heston = 3$**
  EDP 3D, 5 000 epochs insuffisantes (GPU ×50 speed)
- **Erreur aux extrêmes** — faible densité OTM → rééchantillonnage adaptatif
- **Temps CPU** — autograd coûteux, passage CUDA indispensable

Perspectives d'extension

- **Modèle de Merton** — terme intégral dans l'EDP (jump-diffusion)
- **Options barrières** — trivial : ajouter V(B,τ)=0 comme BC
- **Calibration inverse** — identifier σ ou κ depuis les prix marché

La modularité du code (equations/ + models/) permet d'ajouter un nouveau modèle financier en créant un seul fichier

Conclusion

01

Approche mesh-free validée

Le PINN résout l'EDP Black-Scholes avec une MAE de 0.067$ — 7× sous le seuil requis.

02

Frontière libre émergente

La put américaine révèle S*(τ) sans jamais l'expliciter — seule la pénalisation suffit.

03

Scalabilité démontrée

L'extension à Heston (EDP 3D + terme croisé) prouve la généralité de l'approche PINN.

04

Compromis fondamentaux identifiés

Epochs > points de collocation. Seuil architectural critique à ~10 000 paramètres.